



陕西师范大学  
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

# 离散数学

## 第二章 谓词逻辑

---

2025年3月26日



## 2.4 谓词公式的解释与分类



## 教学目标:

1. 了解什么是谓词公式的解释;
2. 在给定的解释下会求谓词公式的真值;
3. 理解永真式 (逻辑有效式) 永假式、可满足式的定义;
4. 会对给定的谓词公式判断其类型。

**重点:** 在给定的解释下会求谓词公式的真值;

**难点:** 会对给定的谓词公式判断其类型。



谓词公式一般不是一个命题，它往往包含若干个体变元、常元、函数和谓词，要使它成为一个命题，除了要为每个个体变元指定个体域以外，还需要对这些符号进行解释。

**定义2.4.1** 谓词公式的一个**解释 $I$** （或**赋值**，**Interpretation**）由四部分组成：① 非空个体域  $D$  ；  
②  $D$  中一些特定的元素；③  $D$  上一些特定的函数；  
④  $D$  上一些特定的谓词。



**例2.4.1** 给定解释 $I$ 如下:

(1) 个体域为自然数集 $N$ 。

(2)  $N$ 中特定的元素 $a = 0$ 。

(3)  $N$ 上特定的函数 $f(x, y) = x + y$ ,

$$g(x, y) = xy。$$

(4)  $N$ 中特定的谓词 $\underline{E(x, y)}$ 为 $x = y$ 。



$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z E(x+y, z)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z (x+y=z) \Leftrightarrow T$$

$$(5) E(f(x, y), f(y, z))$$

$$\Leftrightarrow E(x+y, y+z)$$

$$\Leftrightarrow x+y = y+z$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x+a=x) \Leftrightarrow \forall x (x=0) \Leftrightarrow F$$

在解释I下，求下列公式的真值：

(1)  $\forall x E(g(x, a), x)$ ;

$$\Leftrightarrow \forall x E(\underline{x \cdot a}, \underline{x})$$

(2)  $\forall x \forall y (E(f(x, a), y) \rightarrow E(f(y, a), x))$ ;

(3)  $\forall x \forall y \exists z E(f(x, y), z)$ ;

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (E(\underline{x+a}, \underline{y}) \rightarrow E(\underline{y+a}, \underline{x}))$$

(4)  $\forall x \forall y E(f(x, y), g(x, y))$ ;

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x+a=y \rightarrow (y+a=x))$$

(5)  $E(f(x, y), f(y, z))$ .

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x=y \rightarrow y=x) \Leftrightarrow T$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y E(x+y, xy)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x+y=xy) \Leftrightarrow F$$



解：

$$\begin{aligned}(1) \quad & \forall x E(g(x, a), x) \Leftrightarrow \forall x E(ax, x) \\ & \Leftrightarrow \forall x (ax = x) \Leftrightarrow \forall x (x = 0) \Leftrightarrow F.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad & \forall x \forall y (E(f(x, a), y) \rightarrow E(f(y, a), x)) \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall y ((f(x, a) = y) \rightarrow (f(y, a) = x)) \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall y ((a + x = y) \rightarrow (a + y = x)) \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall y ((x = y) \rightarrow (y = x)) \Leftrightarrow T.\end{aligned}$$



$$(3) \forall x \forall y \exists z E(f(x, y), z)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z ((f(x, y) = z)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \exists z (x + y = z) \Leftrightarrow T。$$

$$(4) \forall x \forall y E(f(x, y), g(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (f(x, y) = g(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x + y = xy) \Leftrightarrow F。$$





$$(5) E(f(x, y), f(y, z)) \Leftrightarrow x + y = y + z \\ \Leftrightarrow x = z.$$

由于(5)真值不确定，因而它不是命题。



例 (4)  $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$ . 可满足.

证: 取解释  $I_1$  为: 个体域为自然数  $N$ ;  $F(x, y)$  为  $x \leq y$

则:  $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y) \Leftrightarrow \forall x \exists y (x \leq y) \rightarrow \exists x \forall y (x \leq y)$ .

**定义 2.4.2** 设  $A$  是一谓词公式, 如  $A$  在任何解释下都  $\Leftrightarrow \top$

是真的, 称  $A$  为永真式或逻辑有效式; 如  $A$  在任何解

释下都是假的, 称  $A$  为矛盾式; 若至少存在一个解释

使  $A$  为真, 称  $A$  是可满足式。

取解释  $I_2$ : 个体域为自然数  $N$ ,  $F(x, y) : x = y$

$\forall x \exists y (x = y) \rightarrow \exists x \forall y (x = y) \Leftrightarrow \text{F}$

**后测：** 设解释I如下：个体域为实数集R，  
函数 $g(x,y)=x-y$ ，特定谓词 $F(x,y)$ 为 $x<y$ 。  
根据解释I，判断谓词公式  
 $\forall x\forall y\forall z(F(x,y)\rightarrow F(g(x,z),g(y,z)))$  的真值为（ ）

- ☐ A 真
- ☐ B 假

**后测：** 设解释I如下：个体域为实数集R，  
函数 $g(x,y)=x-y$ ，特定谓词 $F(x,y)$ 为 $x<y$ 。  
根据解释I，判断谓词公式  
 $\forall x\forall y\forall z(F(x,y)\rightarrow F(g(x,z),g(y,z)))$  的真值为 ( )

- ☒ A 真
- ☐ B 假



## 小结



- 谓词公式的解释
- 谓词公式类型
- 在给定解释下会判断谓词公式的真值
- 会判断谓词公式的类型



## Assignments (作业)

**第50页: 7 (偶数小题) , 10 (单数小题)**



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



*See You!*



# 离散数学

## 第二章 谓词逻辑

2025年3月26日





## 2.4 谓词公式的解释与分类(补充)



## 知识表示方法——谓词逻辑表示法

计算机用谓词逻辑可以表示事物的状态、属性和概念等事实性知识，也可以表示事物间具有确定因果关系的规则性知识。



**例2.4.2** 一个大房间的两个角各有一张桌子，一张桌子上放有一个盒子。一个机器人在房间中间。现在要求机器人把盒子从一张桌子移到另一张桌子上并返回原处。用谓词逻辑表示法如何表示机器人移盒子的过程？



**例2.4.3** 一个房间的一角有一个猴子，另一个角有一只箱子。房间的中央天花板上吊有一串香蕉。猴子想吃香蕉但够不着，但站在箱子上就可以。用谓词逻辑表示法如何表示猴子取香蕉的过程？



引出问题：用谓词逻辑表示法如何表示机器人移  
盒子的过程和猴子取香蕉的过程？



## 用谓词公式表示知识的步骤：

- (1) 定义谓词及个体，确定每个谓词及个体的确切含义；
- (2) 根据所要表达的事物或概念，为每个谓词中赋以特定的值；
- (3) 根据所要表达的知識的主意，用适当的联结词将各个谓词联结起来，形成谓词公式：由合取或析取联结词得到的谓词公式表示事实性知识，由条件联结词得到的条件式表示规则性知识。



引例1：设有下列事实性知识：

张三是一个计算机专业的学生，但他不喜欢编程。

李四比他的妈妈高。

请用谓词公式表示这些知识。



个体:

张三 (zhangsan), 编程 (programming)  
，李四 (lisi), 李四的妈妈 (mama)

谓词:

Computer (x): x是计算机专业的学生。  
Like (x, y): x喜欢y。 Higher (x, y): x比y高  
。 Mother (x, y): x是y的妈妈。





这些知识可以用谓词表示为：

张三是一个计算机专业的学生，但他不喜欢编程。

$\text{Computer}(\text{zhangsan}) \wedge \neg \text{Like}(\text{zhangsan}, \text{programming})$ 。

李四比他的妈妈高。

$\text{Mother}(\text{mama}, \text{lisi}) \wedge \text{Higher}(\text{lisi}, \text{mama})$ 。



引例2：设有下列规则性知识：

人人热爱劳动。

所有整数不是偶数就是奇数。

请用谓词公式表示这些知识。



个体域:

全总个体域

个体:

$x$  (自由个体变元), 劳动 (labor)

谓词:

$\text{Man}(x)$ :  $x$ 是人。  $\text{Love}(x, y)$ :  $x$ 热爱 $y$ 。

$\text{Integer}(x)$ :  $x$ 是整数。  $\text{Even}(x)$ :  $x$ 是偶数。

$\text{Odd}(x)$ :  $x$ 是奇数。



这些知识可以用谓词表示为：

人人热爱劳动。

$\forall x (\text{Man}(x) \rightarrow \text{Love}(x, \text{labor}))。$

所有整数不是偶数就是奇数。

$\forall x (\text{Integer}(x) \rightarrow (\text{Even}(x) \vee \text{Odd}(x)))。$



## 例2.4.2 用谓词逻辑表示法表示机器人移动盒子的过程：

个体：

机器人（robot），位置1（center），位置2（tablea，也代表一开始放了盒子的那张桌子），位置3（tableb，也代表一开始没放盒子的那张桌子），盒子（box）。



谓词:

$\text{Emptyhanded}(x)$ :  $x$ 手中是空的。

$\text{At}(x, y)$ :  $x$ 在 $y$ 处。

$\text{Holds}(x, y)$ :  $x$ 拿着 $y$ 。

$\text{Upon}(x, y)$ :  $x$ 在 $y$ 上面。



Goto(x, y, z): x从y走到z。

行动触发条件:  $At(x, y)$

操作:  $\neg At(x, y), At(x, z)$

Pickup(x, y, z): x在y上拿起z。

行动触发条件:  $Upon(z, y) \wedge At(x, y) \wedge Emptyhanded(x)$

操作:  $\neg Emptyhanded(x), \neg Upon(z, y), Holds(x, z)$

Putdown(x, y, z): x在y上放下z。

行动触发条件:  $Holds(x, z) \wedge At(x, y)$

操作:  $\neg Holds(x, z), Upon(z, y), Emptyhanded(x)$



问题的初始状态:

$$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{center}) \wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tablea}).$$

问题的目标状态:

$$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{center}) \wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tableb}).$$





这实际上是一个机器人的行动规划问题。从初始状态出发，机器人要经过一系列的动作，把问题从初始状态置换成目标状态。



## Start

### 状态1 (初始状态)

$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{center})$   
 $\wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tablea})$

动作  $\text{Goto}(\text{robot}, \text{center}, \text{tablea})$

### 状态2

$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{tablea})$   
 $\wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tablea})$

动作  $\text{Pickup}(\text{robot}, \text{tablea}, \text{box})$



### 状态3

$\text{Holds}(\text{robot}, \text{box}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{tablea})$

动作  $\text{Goto}(\text{robot}, \text{tablea}, \text{tableb})$

### 状态4

$\text{Holds}(\text{robot}, \text{box}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{tableb})$

$\wedge \text{Holds}(\text{robot}, \text{box})$

动作  $\text{Putdown}(\text{robot}, \text{tableb}, \text{box})$



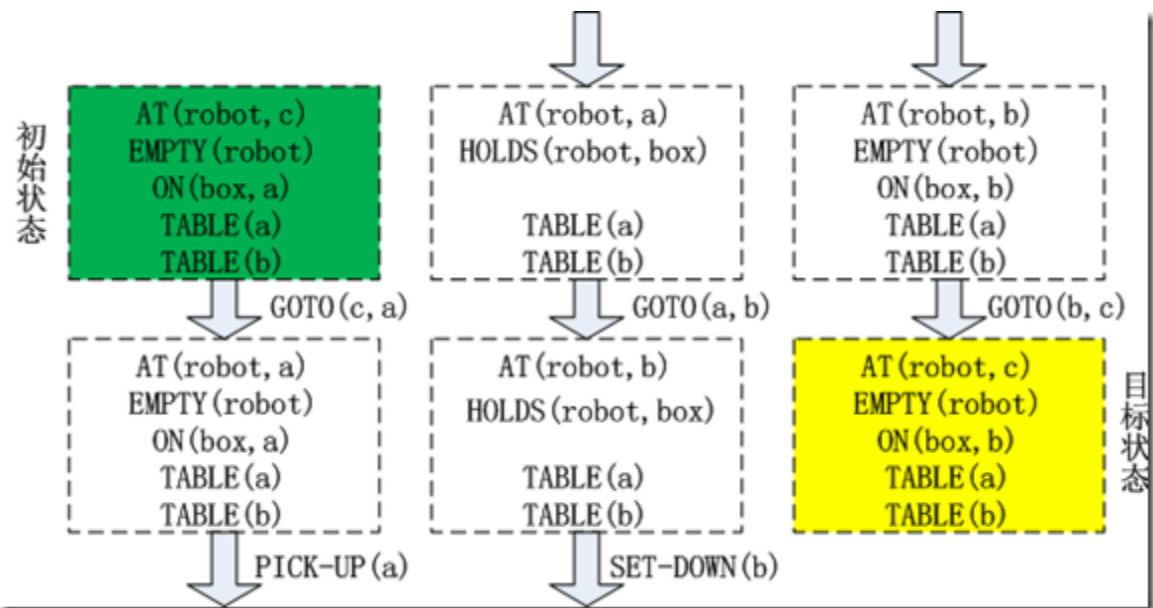
## 状态5

$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{tableb})$   
 $\wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tableb})$

动作  $\text{Goto}(\text{robot}, \text{tableb}, \text{center})$

## 状态6（目标状态）

$\text{Emptyhanded}(\text{robot}) \wedge \text{At}(\text{robot}, \text{center})$   
 $\wedge \text{Upon}(\text{box}, \text{tableb})$





**例2.4.3** 一个房间的一角有一个猴子，另一个角有一只箱子。房间的中央天花板上吊有一串香蕉。猴子想吃香蕉但够不着，但站在箱子上就可以。用谓词逻辑表示法如何表示猴子取香蕉的过程？



巩固：

**例2.4.3** 用谓词逻辑表示法表示猴子取香蕉的过程。

和“机器人移动盒子”解决过程相似。



个体：

猴子（monkey），猴子的初始位置（corner1），箱子开始所在的位置（corner2），香蕉对的地面位置（center），箱子（box），香蕉（banana）。





谓词:

$At(x, y)$ :  $x$ 在 $y$ 处。

$Holds(x, y)$ :  $x$ 拿着 $y$ 。

$Upon(x, y)$ :  $x$ 在 $y$ 上面。

$Goto(x, y, z)$ :  $x$ 从 $y$ 到 $z$ 。

行动触发条件:  $\neg Upon(x, box) \wedge At(x, y)$

操作:  $\neg At(x, y), At(x, z)$

$Pushbox(x, y, z)$ :  $x$ 把 $box$ 从 $y$ 推到 $z$ 。

行动触发条件:  $\neg Upon(x, box) \wedge At(x, y) \wedge At(box, y)$

操作:  $\neg At(box, y), \neg At(x, y), At(box, z), At(x, z)$



**Climbbox(x, y):** x在y处爬上box。

行动触发条件:  $\neg \text{Upon}(x, \text{box}) \wedge \text{At}(x, y)$   
 $\wedge \text{At}(\text{box}, y)$

操作:  $\text{Upon}(x, z)$

**Grasps(x, y, z):** x站在box上在y处拿着了z。

行动触发条件:  $\text{Upon}(x, \text{box}) \wedge \neg \text{Holds}(x, z)$   
 $\wedge \text{At}(x, y) \wedge \text{At}(\text{box}, y)$

操作:  $\text{Holds}(x, z)$



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



*See You!*